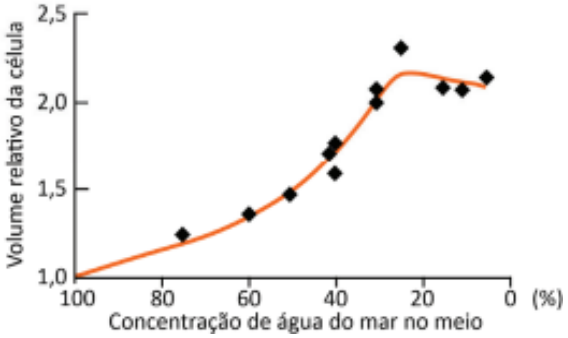
01. O gráfico representa o volume celular de um protozoário ciliado em um gradiente de salinidade:



A partir desses dados, é correto afirmar que o protozoário ciliado é

Note e adote:
O volume celular do ciliado em seu habitat natural é o referencial 1.
0% corresponde a água doce pura.

a) de água salobra e seu equilíbrio osmótico ocorre por difusão passiva em ambientes hiposmóticos.

b) de água doce e possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hiperosmóticos.

c) marinho e possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hiperosmóticos.

d) de água doce e não possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hiposmóticos.

e) marinho e não possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hiposmóticos.

02. Em um tubo de ensaio contendo apenas água destilada, um pesquisador colocou igual número de células íntegras de hemácias e de algas verdes unicelulares (clorofíceas). Após uma hora, o tubo foi centrifugado e o material precipitado foi recolhido com uma pipeta, gotejado sobre uma lâmina de vidro e observado ao microscópio óptico, no qual seria possível identificar a presença de células íntegras. Em seguida, a solução acima do precipitado foi recolhida e submetida à análise bioquímica para a possível identificação de moléculas de hemoglobina ou de clorofila.

Nesse experimento, ao microscópio, o pesquisador

a) não observou células íntegras de hemácias ou algas, e na solução aquosa identificou moléculas de hemoglobina e de clorofila.

b) observou apenas células íntegras de hemácias, e na solução aquosa identificou apenas moléculas de clorofila.

c) observou apenas células íntegras de algas, e na solução aquosa identificou apenas moléculas de hemoglobina.

d) observou células íntegras de hemácias e algas, e na solução aquosa não identificou moléculas de hemoglobina ou de clorofila.

e) observou células íntegras de hemácias e algas, e na solução aquosa identificou moléculas de hemoglobina e de clorofila.

03. Uma pesquisa realizada com a participação de um "robô cientista" de inteligência artificial descobriu que o triclosan, um ingrediente comum nas pastas de dente, pode ser desenvolvido para combater cepas da malária resistentes a medicamentos. O triclosan indicou ter potencial para interromper infecções da malária em dois estágios críticos, no fígado e no sangue, pela inibição da enzima do parasita chamada DHFR, envolvida na síntese dos ácidos nucleicos (DNA e RNA).

(https://oglobo.globo.com. Adaptado.)

Como medicamento, o triclosan teria o potencial de interromper

a) o rompimento das células do fígado, que libera toxinas e causa febre.

b) a reprodução assexuada do parasita no interior das hemácias.

c) a invasão das células do fígado por esporos do parasita.

d) a produção de gametas do parasita, por mitose, no interior das hemácias.

e) a reprodução sexuada do parasita no interior dos leucócitos.

04. Leia a notícia abaixo:

Leishmaniose na mira: famosos se unem em campanha contra a eutanásia canina

Uma campanha realizada em conjunto com as ONGs paulistanas Arca Brasil e Ampara Animal tem como objetivo mudar as políticas públicas que dizem respeito à leishmaniose em animais. As indicações atuais são de que todos os cães afetados sejam eutanasiados, muitas vezes sem contar com a chance de tentar um tratamento.

Revista Veja São Paulo. http://vejasp.abril.com.br/blogs/bichos/2013/08/leishmaniose-eutanasia-campanha-famosos/. 27 ago.2013.

A razão do sacrifício dos cães é que esses animais oferecem riscos à população, pois apresentam o parasita

a) na saliva e pode ser transmitido por meio da mordida.

b) nas fezes e pode ser transmitido pela ingestão de alimentos contaminados.

c) nas fezes e pode ser transmitido pela penetração ativa através da pele.

d) no sangue e pode ser transmitido pela picada de um carrapato.

e) no sangue e pode ser transmitido pela picada de um mosquito.

05. Esferas minúsculas podem se tornar uma arma contra a leishmaniose viceral, doença causada pelo protozoário Leishmania chagasi que, sem tratamento, é fatal em 90% dos casos. A principal terapia disponível emprega antimônio, um metal bastante tóxico para o paciente. Agora um grupo coordenado pelo farmacologista André Gustavo Tampone, do Instituto Adolfo Lutz, testou com sucesso a furazolidona, um medicamento usado contra a giardíase, uma parasitose intestinal, e contra a Helicobacter pylori, bactéria causadora da úlcera gástrica.

(Revista Pesquisa Fapesp, junho de 2010, p. 42)

Giardíase é uma infecção causada por um organismo eucariótico, *Giardia*, enquanto *Helicobacter pylori* é um organismo procariótico.

Em relação ao tipo celular que forma esses organismos é correto afirmar que:

a) nos dois casos o espaço intracelular é subdividido em compartimentos membranosos que desempenham diferentes funções metabólicas.

b) *Giardia* e *Helicobacter pylori* pertencem ao mesmo reino na classificação dos seres vivos.

c) *Helicobacter pylori* é um organismo multicelular cujas células apresentam pares de cromossomos circulares que controlam seu metabolismo.

d) o organismo que causa giardíase é pluricelular, cujas células apresentam metabolismo energético anaeróbio por fermentação.

e) em *Giardia*, parte do metabolismo energético ocorre no interior de organelas celulares com dupla membrana e DNA próprio.

06. Texto V

Cidades menores, quando não organizadas, podem apresentar problemas sérios de saúde pública, como é o caso de epidemias de dengue. Esforços têm sido dedicados à descoberta de novos métodos para controle da dengue. A curcumina, uma substância presente no açafrão-da-terra, pode matar as larvas do Aedes aegypti. Basta colocar o pó em locais onde o mosquito da dengue costuma se reproduzir, como pratos e vasos de plantas. Além de ser eficaz, a substância não agride o meio ambiente.

(Adaptado de: Acesso em: 14 abr. 2015.)

De acordo com o texto V, a curcumina mata a larva de Aedes aegypti; portanto, pode-se inferir que a curcumina é também eficiente na destruição de outras larvas de insetos transmissores de doenças. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a associação entre o inseto transmissor, que pode ser suscetível à curcumina, e a doença correspondente.

a) Anopheles – Doença de Chagas.

b) Culex – Malária.

c) Glossina – Filariose.

d) Lutzomya – Leishmaniose.

e) Triatoma – Febre Amarela.

07. Leia o texto a seguir:

Fenômeno das marés vermelhas no litoral nordestino acende alerta ambiental e de saúde pública

O aumento atípico da temperatura das águas superficiais aliado ao aporte excessivo de nutrientes e efluentes orgânicos no oceano tem favorecido a proliferação descontrolada de microalgas dinoflageladas em diversos pontos da costa do Nordeste. Esse evento de floração, conhecido popularmente como maré vermelha, pode desencadear o acúmulo de toxinas potentes na cadeia alimentar marinha, afetando organismos filtradores como bivalves e colocando em risco a saúde de populações humanas que consomem frutos do mar contaminados. Fisiologicamente, esses protistas fotossintetizantes possuem dois flagelos celulares e podem apresentar parede celular revestida por placas rígidas de celulose.

Disponível em: Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Acesso em: 31 de out. 2026. Adaptado.

Considerando as informações do texto e os conhecimentos sobre a biologia e a ecologia das algas, assinale a alternativa **CORRETA**.

a) A maré vermelha ocorre pela multiplicação de fungos unicelulares que liberam neurotoxinas através de tubos de Malpighi associados ao zooplâncton.

b) Os dinoflagelados causadores das florações são algas autótrofas pertencentes ao reino Protista, cujas toxinas liberadas na água podem se bioacumular em animais filtradores.

c) O fenômeno das florações é exclusivo de água salgada, sendo impossível a ocorrência de

eutrofização ou proliferação de microalgas tóxicas em reservatórios e açudes doces.

d) As toxinas produzidas pelas microalgas são neutralizadas instantaneamente pela acidez da água do mar, o que garante a segurança alimentar imediata sob qualquer condição de pesca.

e) As diatomáceas são os únicos dinoflagelados que possuem concha calcária multicelular, realizando a captura de nutrientes por fagocitose obrigatória.

08. Leia o caso a seguir:

*Durante um mutirão de saúde comunitária no Agreste de Pernambuco, um morador de zona rural procurou atendimento médico relatando cansaço excessivo aos mínimos esforços, palpitações e inchaço nos membros inferiores. Durante a anamnese, o paciente mencionou habitar há décadas em uma casa de pau-a-pique (taipa) com frestas nas paredes, onde frequentemente encontrou insetos conhecidos localmente como "barbeiros" (*Triatoma infestans*). O exame eletrocardiográfico e os testes sorológicos confirmaram o diagnóstico de cardiopatia chagásica crônica. Preocupado, o familiar que o acompanhava perguntou se a infecção havia ocorrido diretamente pela picada do inseto ou pela inoculação do veneno do barbeiro. O médico esclareceu o modo de transmissão real do agente etiológico.*

Disponível em: g1 Pernambuco — Notícias de Saúde. Acesso em: 31 de out. 2026. Adaptado.

Considerando o cenário clínico apresentado e os aspectos biológicos da parasitose, assinale a alternativa **CORRETA**.

a) A Doença de Chagas é causada pelo vírus flagelado Trypanosoma cruzi, cuja transmissão ocorre pela inoculação direta de toxinas salivares durante o repasto sanguíneo do triatomíneo.

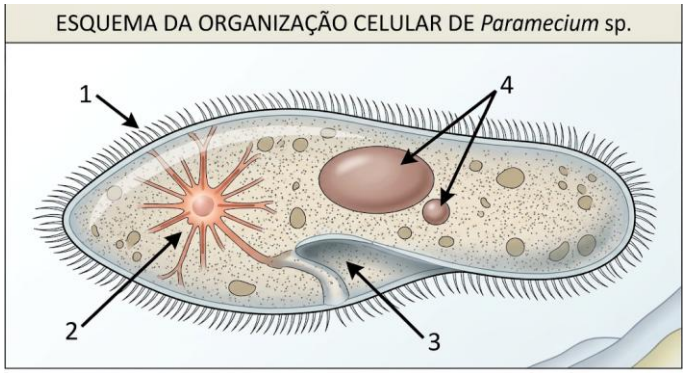
b) O agente etiológico é o protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, cuja infecção ocorre quando o indivíduo coça o local da picada e introduz as fezes ou urina infectadas do percevejo triatomíneo na mucosa ou lesão cutânea.

c) A transmissão da doença ocorre exclusivamente pela ingestão de carne de porco malcozida contendo cisticercos do protozoário Trypanosoma cruzi.

d) A eliminação dos insetos vetores nas residências garante a cura clínica imediata de todos os pacientes na fase crônica com cardiomegalia instalada.

e) O Trypanosoma cruzi é um helminto nematódeo que realiza reprodução sexuada obrigatória no interior das hemácias humanas antes de migrar para o fígado.

09. Analise a figura esquemática a seguir, que representa a organização celular de um protozoário dulcícola (Paramecium sp.):



Assinale a alternativa que apresenta a **CORRETA** correspondência entre a estrutura indicada no esquema e sua respectiva função fisiológica.

a) A estrutura **1** é responsável pela fagocitose de grandes partículas sólidas e pela secreção do hormônio ecdisona para o meio externo.

b) O numeral **2** identifica o vacúolo pulsátil, organela responsável por expelir o excesso de água acumulado no citoplasma por osmose em meio hipotônico.

c) O rótulo **3** aponta o macronúcleo, cuja função primária é realizar a síntese de tubos de Malpighi para a excreção de ácido úrico solúvel.

d) A região **4** representa o vacúolo digestivo, estrutura que atua exclusivamente na condução de oxigênio pelo sistema circulatório do protista.

e) A presença da estrutura **2** é exclusiva de protozoários marinhos, garantindo o turgor celular constante em qualquer ambiente hipertônico.

10. Leia os versos a seguir:

A febre do calazar no interior do sertão

"O cão no alpendre acanhado
Com o pelo caindo no chão,
O mosquito-palha voou calado
Na sombra da vegetação.
Trouxe o bicho microscópico
Que ataca o fígado e o baço,
Deixando o sertanejo fraco
Na dor do seu próprio passo."

Versos de cunho popular (adaptado). Disponível em: Portal de Zoologia de Pernambuco. Acesso em: 31 de out. 2026. Adaptado.

Sobre o "bicho microscópico" citado nos versos e a parasitose associada ao mosquito-palha e ao cão, assinale a alternativa **CORRETA**.

a) Trata-se da leishmaniose visceral (calazar), causada pelo protozoário flagelado do gênero Leishmania, transmitido pela picada de dípteros flebotomíneos (mosquito-palha).

b) A doença descrita é a malária, causada pelo protozoário ameboide Plasmodium falciparum, cujo vetor intermediário é o percevejo barbeiro.

c) O agente etiológico mencionado nos versos é uma bactéria espiroqueta intracelular mantida exclusivamente nos vacúolos pulsáteis de plantas suculentas.

d) A vacinação do cão doméstico garante a erradicação imediata e total de qualquer protozoário parasita no ecossistema terrestre.

e) O mosquito-palha citado pertence à classe dos aracnídeos quelicerados, excretando ureia diretamente nas células hepáticas do hospedeiro.